

Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt
Fakultät Informatik und Wirtschaftsinformatik

Projektdokumentation

Workflowbasierte Rückbestätigung von Lieferterminen

vorgelegt an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt
in der Fakultät Informatik und Wirtschaftsinformatik
im Rahmen der Projektarbeit

Name 1
Name 2
Name 3

Betreuerin: Frau Prof. Dr. Saueressig

Technischer Betreuer: Herr Prof. Dr. Braun

Abgabedatum: 16.09.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Motivation und Problemstellung	4
1.2	Zielsetzung	4
1.3	Methodische Vorgehensweise	4
2	IST-Analyse	4
2.1	Bestehender Avisierungsprozess	4
2.2	Bestehende Kommunikationskanäle	4
2.3	Schwachstellen und Optimierungspotenziale	4
2.4	Funktionale Anforderungen	5
2.5	Nichtfunktionale Anforderungen	5
3	SOLL-Konzept	5
3.1	Zielbild des Avisierungsprozesses	5
3.2	SOLL-Prozess	5
3.2.1	Prozessablauf	5
3.2.2	BPMN-Modell	6
4	Systemarchitektur	7
4.1	Gesamtarchitektur	7
4.2	Systemkomponenten	7
4.3	Schnittstellen und Interaktionen	8
5	Backend des Avisierungsservice – Konzeption und Implementierung	10
5.1	Architektur- und Domänenentwurf	10
5.1.1	Architekturprinzipien, Verantwortungsgrenzen und Abhängigkeits- richtung	10
5.1.2	Domänen- und Zustandsmodell	10
5.1.3	Persistenzmodell und Schemaentwicklung	10
5.2	Technische Umsetzung des Avisierungs- und Rückbestätigungsprozesses . .	10
5.2.1	Übernahme von Avisierungsaufträgen, Validierung und Prozessstart	10
5.2.2	Dauerhafte Workflow-Steuerung mit Camunda	10
5.2.3	Kundenreaktion und Fristablauf	10
5.2.4	Erneute Avisierung und Ablösung veralteter Anfragen	10
5.2.5	Statusrückmeldung an DISPO	10
5.2.6	Fehlerbehandlung, Wiederholungen, Nebenläufigkeit und Idempoten- zenzgrenzen	10
5.3	Kanalunabhängige Kundenkommunikation	10
5.3.1	Kommunikationsabstraktion und Nachrichtenerzeugung	10
5.3.2	E-Mail-Versand und mandantenspezifische SMTP-Konfiguration . .	10
5.3.3	SMS und WhatsApp über Twilio: Technologieauswahl und Integration	10
5.4	Mandantenfähigkeit und Sicherheitskonzept	10
5.4.1	Mandantenkontext und Datenisolation	10
5.4.2	Authentifizierung der DISPO-Schnittstelle	10
5.4.3	Zugriffsschutz des Dashboards	10
5.4.4	Tokenbasierter Kundenzugriff	10
5.4.5	Schutz sensibler Konfigurationsdaten	10

5.5	Abfragemodell für die Disposition	10
5.5.1	Aufbau des leseseitigen Abfragemodells	10
5.5.2	Tourübersicht, dynamische Filterung, Gruppierung und Paginierung	10
5.5.3	Auftragsdetails und Avisierungshistorie	10
5.6	Lieferverfolgung und Geocoding	10
5.6.1	Trackingdaten und Fahrerposition	10
5.6.2	Zielkoordinaten und Geocoding	10
5.6.3	Bereitstellung über die Kundenschnittstelle	10
5.7	Technische Konfiguration und Integrationsumgebung	10
5.7.1	Externe Konfiguration und Laufzeitprofile	10
5.7.2	Lokale Infrastruktur und Simulation externer Systeme	10
6	Frontend – Konzeption und Implementierung	10
6.1	Einordnung des Frontends in das Gesamtsystem	10
6.2	Frontend-Architektur und technische Grundlagen	10
6.2.1	Technologieauswahl	10
6.2.2	Seiten-, Komponenten- und Routingstruktur	10
6.2.3	API-Anbindung und Zustandsverwaltung	10
6.2.4	Responsive Design und wiederverwendbare UI-Komponenten	10
6.3	Avisierungsdashboard	10
6.3.1	Geschützter Dashboard-Zugang	10
6.3.2	Tourübersicht und Statusdarstellung	10
6.3.3	Suche, Filterung und Paginierung	10
6.4	Auftragsdetailansicht und erneute Avisierung	10
6.4.1	Auftragsdaten und Avisierungshistorie	10
6.4.2	Erneute Avisierung, Validierung und Fehlerrückmeldung	10
6.5	Bestätigungsseite für Kunden	10
6.5.1	Tokenbasierter Zugriff und Lieferinformationen	10
6.5.2	Bestätigung, Ablehnung und Kundenkommentar	10
6.5.3	Abgeschlossene, abgelaufene und fehlerhafte Anfragen	10
6.6	Live-Tracking	10
6.6.1	Verfügbarkeit und Datenfluss	10
6.6.2	Karten- und Positionsdarstellung	10
6.6.3	Aktualisierung und Fehlerbehandlung	10
7	Test und Validierung	10
7.1	Teststrategie und Testumgebung	10
7.1.1	Testziele, Testebenen und Auswahl der Prüfschwerpunkte	11
7.1.2	Testwerkzeuge und reproduzierbare Testumgebung	11
7.2	Validierung des Avisierungsservice	11
7.2.1	Domänen- und Anwendungslogik	11
7.2.2	REST-Verträge, Eingabvalidierung und Fehlerantworten	11
7.2.3	Authentifizierung, Sitzungsverwaltung und Mandantenisolation	11
7.2.4	Persistenz- und Abfragemodell	11
7.2.5	Workflow-, Wiederholungs- und Nebenläufigkeitsszenarien	11
7.2.6	Ausgehende Schnittstellen und Rückkanäle	11
7.3	End-to-End-Tests	11
7.4	Testfälle	11

8	Projektmanagement und Projektreflexion	11
8.1	Projektmanagement	11
8.1.1	Projektphasen	11
8.1.2	Projektplan	12
8.1.3	Projektaufwand	12
8.2	Projektreflexion	13
8.2.1	Herausforderungen	13
8.2.2	Lessons Learned	13
9	Projekttrgebnisse	13
9.1	Gesamtergebnis	13
9.2	Grenzen des Projektergebnisses	14
9.3	Fazit und Ausblick	14
10	Nutzung von Künstlicher Intelligenz	14
11	Verwendete Hilfsmittel	14

1 Einleitung

1.1 Motivation und Problemstellung

Ausgangspunkt des Projekts war die Beobachtung, dass die Rückbestätigung von Lieferterminen in weiten Teilen manuell erfolgte und dadurch mit hohem Abstimmungsaufwand verbunden war. Informationen mussten mehrfach weitergegeben, Rückmeldungen manuell ausgewertet und Statusänderungen separat dokumentiert werden.

Ziel der Projektarbeit war es deshalb, einen strukturierten digitalen Prozess zu entwickeln, der sowohl die fachliche Kommunikation mit dem Kunden als auch die technische Weiterverarbeitung im System unterstützt.

1.2 Zielsetzung

1.3 Methodische Vorgehensweise

2 IST-Analyse

2.1 Bestehender Avisierungsprozess

Im bisherigen Ablauf wurden Liefertermine durch die Disposition vorbereitet und anschließend auf direktem Weg an die Kunden kommuniziert. Rückmeldungen erfolgten je nach Situation per E-Mail, telefonisch oder über informelle Zwischenabsprachen. Die eingehenden Informationen mussten anschließend manuell ausgewertet und an weitere Beteiligte weitergegeben werden.

Eine durchgängige digitale Verarbeitung des Prozesses war dadurch nur eingeschränkt möglich. Insbesondere bei mehreren gleichzeitigen Lieferungen stieg der Koordinationsaufwand deutlich an.

2.2 Bestehende Kommunikationskanäle

2.3 Schwachstellen und Optimierungspotenziale

Die wesentlichen Schwachstellen lagen in der fehlenden Standardisierung der Rückmeldungen und in den Medienbrüchen zwischen Kommunikation, Bearbeitung und Dokumentation. Daraus ergaben sich Verzögerungen, erhöhter Abstimmungsbedarf und ein größeres Risiko für Missverständnisse im weiteren Ablauf.

Zusätzlich fehlte eine einheitliche Statussicht, sodass der aktuelle Bearbeitungsstand eines Liefertermins nicht jederzeit direkt nachvollzogen werden konnte.

2.4 Funktionale Anforderungen

ID	Beschreibung
A1	Das System versendet einen Bestätigungslink über E-Mail, SMS oder WhatsApp.
A2	Der Kunde kann über eine Bestätigungsseite auf den vorgeschlagenen Liefertermin reagieren.
A3	Nach Eingang der Kundenrückmeldung wird der Status automatisch im System aktualisiert.
A4	Bei bestätigten Lieferungen kann am Liefertag eine Fahrerkartenansicht bereitgestellt werden.
A5	Die Disposition erhält über ein Dashboard eine Übersicht aller relevanten Vorgänge und Statuswerte.

2.5 Nichtfunktionale Anforderungen

3 SOLL-Konzept

3.1 Zielbild des Avisierungsprozesses

3.2 SOLL-Prozess

3.2.1 Prozessablauf

Im SOLL-Prozess wird die Kommunikation mit dem Kunden standardisiert ausgelöst und systemseitig begleitet. Nach Eingang eines relevanten Vorgangs wird automatisch eine Benachrichtigung mit einem personalisierten Link versendet. Der Versand kann je nach hinterlegtem Kommunikationsweg über E-Mail, SMS oder WhatsApp erfolgen. Über diesen Link gelangt der Kunde auf eine Bestätigungsseite, auf der er strukturiert auf den vorgeschlagenen Liefertermin reagieren kann.

Diese Rückmeldung wird automatisiert verarbeitet, in einen Status überführt und den beteiligten Stellen ohne manuelle Zwischenschritte bereitgestellt. Dadurch entsteht ein durchgängiger Prozess von der Auslösung bis zur Anzeige des aktuellen Bearbeitungsstands. Erfolgt eine Bestätigung, kann am Tag der Lieferung zusätzlich eine Fahrerkartenansicht bereitgestellt werden, um den Lieferkontext für den Kunden transparent darzustellen. Parallel dazu behält die Disposition über ein Dashboard den Überblick über offene, bestätigte oder problematische Vorgänge.

3.2.2 BPMN-Modell

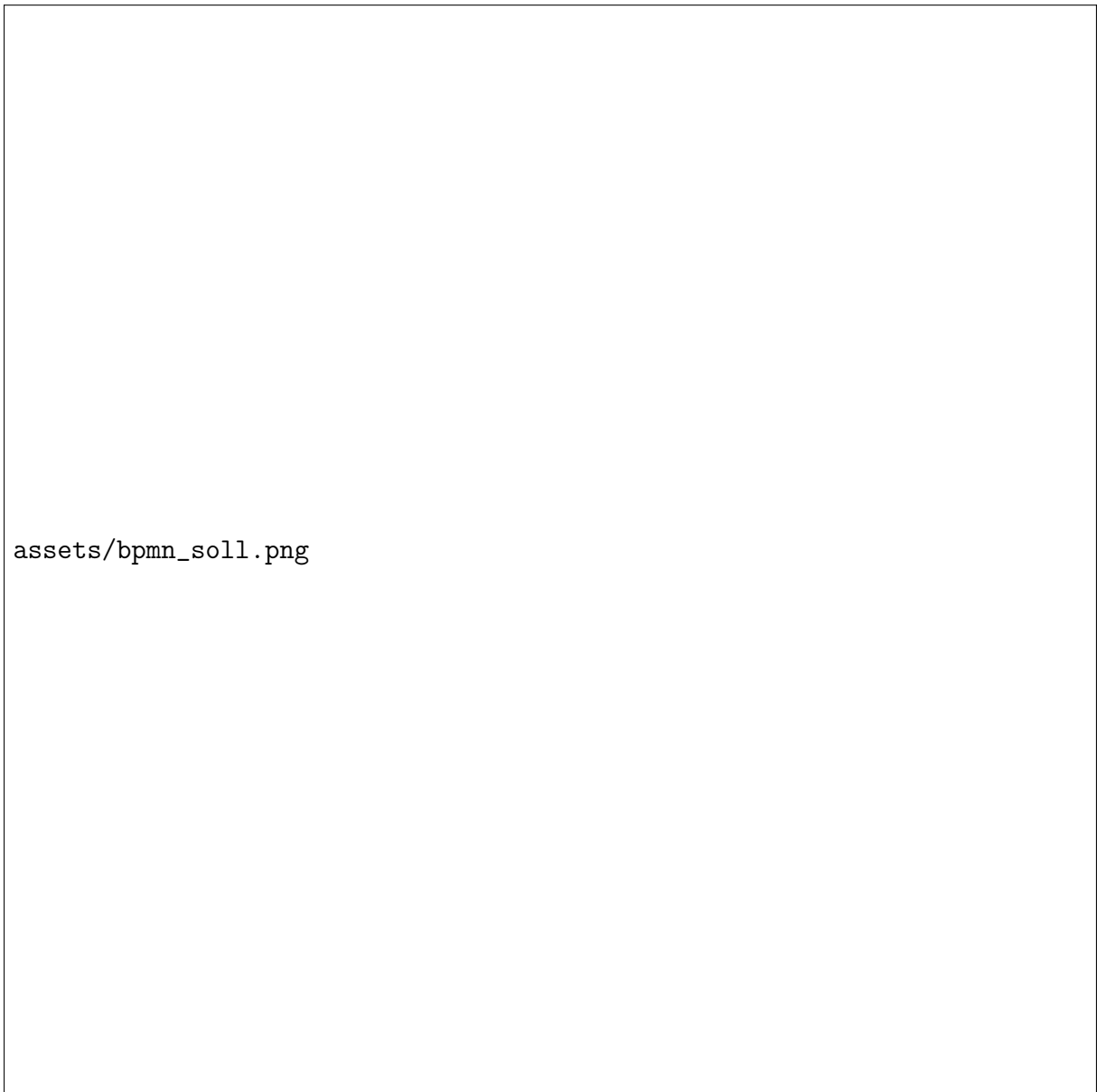


Abbildung 1: BPMN-Modell des SOLL-Prozesses

4 Systemarchitektur

4.1 Gesamtarchitektur



Abbildung 2: Systemarchitektur

4.2 Systemkomponenten

Das Gesamtsystem besteht aus mehreren miteinander kommunizierenden Komponenten. Das Frontend stellt die Benutzeroberflächen für die Disposition und die Kunden bereit. Das Backend übernimmt die fachliche Verarbeitung, stellt Schnittstellen bereit und koordiniert die Kommunikation mit weiteren Systemkomponenten.

Die Workflow Engine unterstützt die Modellierung und Steuerung des Rückbestätigungsprozesses. Persistente Informationen wie Lieferdaten, Rückmeldungen und Statuswerte werden in einer Datenbank gespeichert. Zusätzlich werden externe Dienste für die verschiedenen Kommunikationskanäle angebunden.

4.3 Schnittstellen und Interaktionen

Die Systemkomponenten sind über definierte Schnittstellen miteinander verbunden. Lieferaufträge werden aus dem Dispositionskontext an das Backend übergeben und dort verarbeitet. Das Backend koordiniert die weitere Workflow-Steuerung, persistiert relevante Zustände und stellt die benötigten Daten für die Benutzeroberflächen bereit.

Für die Kommunikation mit dem Kunden werden externe Kommunikationsdienste angebunden. Kundenrückmeldungen werden wiederum vom Backend verarbeitet und stehen anschließend der Disposition über das Dashboard zur Verfügung.

5 Backend des Avisierungsservice – Konzeption und Implementierung

5.1 Architektur- und Domänenentwurf

5.1.1 Architekturprinzipien, Verantwortungsgrenzen und Abhängigkeitsrichtung

5.1.2 Domänen- und Zustandsmodell

5.1.3 Persistenzmodell und Schemaentwicklung

5.2 Technische Umsetzung des Avisierungs- und Rückbestätigungsprozesses

5.2.1 Übernahme von Avisierungsaufträgen, Validierung und Prozessstart

5.2.2 Dauerhafte Workflow-Steuerung mit Camunda

5.2.3 Kundenreaktion und Fristablauf

5.2.4 Erneute Avisierung und Ablösung veralteter Anfragen

5.2.5 Statusrückmeldung an DISPO

5.2.6 Fehlerbehandlung, Wiederholungen, Nebenläufigkeit und Idempotenzgrenzen

5.3 Kanalunabhängige Kundenkommunikation

5.3.1 Kommunikationsabstraktion und Nachrichtenerzeugung

5.3.2 E-Mail-Versand und mandantenspezifische SMTP-Konfiguration

5.3.3 SMS und WhatsApp über Twilio: Technologieauswahl und Integration

5.4 Mandantenfähigkeit und Sicherheitskonzept

5.4.1 Mandantenkontext und Datenisolation

5.4.2 Authentifizierung der DISPO-Schnittstelle

5.4.3 Zugriffsschutz des Dashboards

5.4.4 Tokenbasierter Kundenzugriff

5.4.5 Schutz sensibler Konfigurationsdaten

5.5 Abfragemodell für die Disposition

5.5.1 Aufbau des leseseitigen Abfragemodells

5.5.2 Tourübersicht, dynamische Filterung, Gruppierung und Paginierung

5.5.3 Auftragsdetails und Avisierungshistorie

5.6 Lieferverfolgung und Geocoding

5.6.1 Trackingdaten und Fahrerposition

5.6.2 Zielkoordinaten und Geocoding

5.6.3 Bereitstellung über die Kundenschnittstelle

5.7 Technische Konfiguration und Integrationsumgebung

Frontend, Backend, Workflow Engine und Kommunikationskanälen getestet.

Ein besonderer Fokus lag dabei auf den Übergängen zwischen den Systemkomponenten, da dort fachliche Fehler oder inkonsistente Status besonders wahrscheinlich sind.

7.1.1 Testziele, Testebenen und Auswahl der Prüfschwerpunkte

7.1.2 Testwerkzeuge und reproduzierbare Testumgebung

7.2 Validierung des Avisierungsservice

7.2.1 Domänen- und Anwendungslogik

7.2.2 REST-Verträge, Eingabevalidierung und Fehlerantworten

7.2.3 Authentifizierung, Sitzungsverwaltung und Mandantenisolation

7.2.4 Persistenz- und Abfragemodell

7.2.5 Workflow-, Wiederholungs- und Nebenläufigkeitsszenarien

7.2.6 Ausgehende Schnittstellen und Rückkanäle

7.3 End-to-End-Tests

7.4 Testfälle

Testfall	Erwartetes Ergebnis	Status
Bestätigung eines Lieferfensers	Status = Bestätigt	Erfolgreich
Ablehnung eines Lieferfensers	Status = Abgelehnt	Erfolgreich
Keine Rückmeldung	Hinweis erscheint	Erfolgreich

8 Projektmanagement und Projektreflexion

8.1 Projektmanagement

8.1.1 Projektphasen

Das Projekt wurde in klar abgegrenzte Phasen unterteilt, um Analyse, Konzeption, Umsetzung und Validierung strukturiert durchführen zu können. Die Übergänge zwischen den Phasen waren teilweise iterativ, da Erkenntnisse aus der Implementierung wieder in die Ausgestaltung des SOLL-Prozesses eingeflossen sind.

Phase	Zeitraum	Status
Analyse und Anforderungsabstimmung	xx.xx - xx.xx	abgeschlossen
Architektur und Prozessmodellierung	xx.xx - xx.xx	abgeschlossen
Implementierung	xx.xx - xx.xx	abgeschlossen
Integration und Test	xx.xx - xx.xx	abgeschlossen
Abschluss und Ergebnisaufbereitung	xx.xx - xx.xx	abgeschlossen

8.1.2 Projektplan

Der Projektplan diente als gemeinsame Orientierung für inhaltliche Meilensteine, Abstimmungstermine und die Reihenfolge der Umsetzung. Besonders hilfreich war die frühe Sichtbarkeit von Abhängigkeiten zwischen Prozessmodell, Schnittstellen und Benutzeroberfläche.

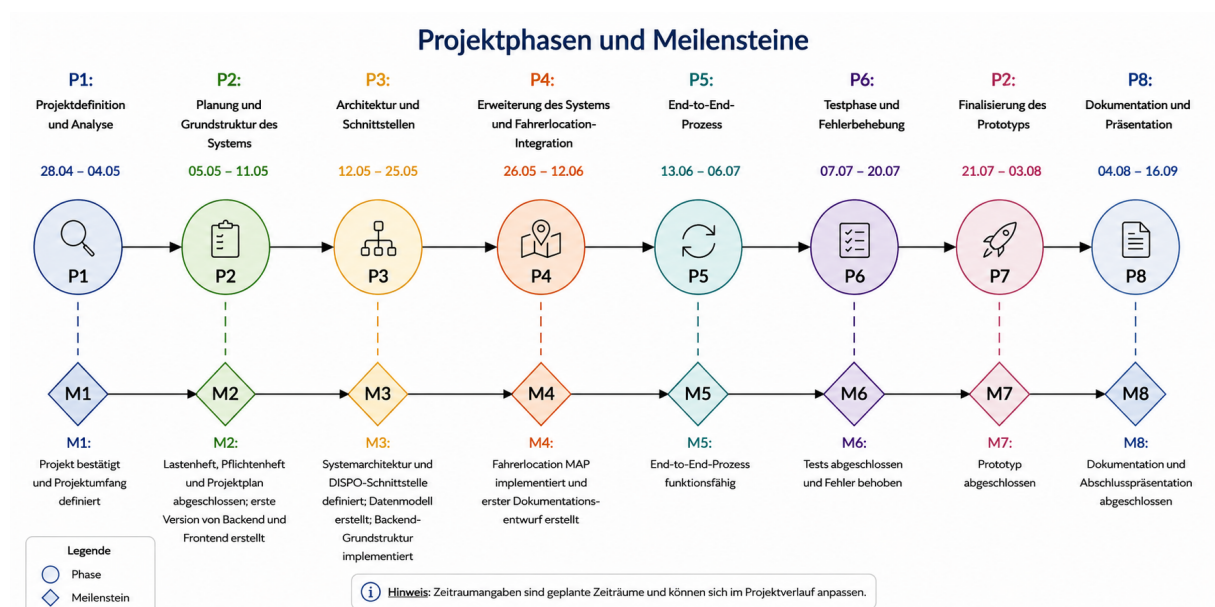


Abbildung 3: Projektplan

8.1.3 Projektaufwand

Der dokumentierte Aufwand verteilt sich auf Analyse, Konzeption, Implementierung, Test und Abstimmung mit dem Auftraggeber. Die Tabelle dient als Beispielstruktur zur Erfassung der geleisteten Stunden und kann mit den tatsächlichen Projektdaten vervollständigt werden.

Datum	Person	Tätigkeit	Stunden
xx.xx.2026	Name 1	Anforderungsanalyse und Recherche	4

xx.xx.2026	Name 2	Backend-Implementierung	6
xx.xx.2026	Name 3	BPMN-Modellierung und Camunda-Integration	5
xx.xx.2026	Name 1	Frontend-Umsetzung und UI-Anpassungen	5
xx.xx.2026	Team	Integrationstest und Ergebnisabstimmung	4

8.2 Projektreflexion

8.2.1 Herausforderungen

Herausfordernd war insbesondere die Abstimmung an den Schnittstellen zwischen fachlicher Prozessbeschreibung und technischer Umsetzung. Bereits kleine Unklarheiten bei Statusübergängen oder Rückmeldewegen hatten direkte Auswirkungen auf mehrere Systemkomponenten.

Auch die Konsistenz zwischen Benutzerführung, Datenmodell und Workflowlogik erforderte wiederholte Abstimmungen.

8.2.2 Lessons Learned

Für vergleichbare Projekte empfiehlt es sich, Statusmodelle, Ereignisse und Verantwortlichkeiten frühzeitig gemeinsam zu definieren und schriftlich festzuhalten. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass ein visuelles Prozessmodell in Kombination mit einer frühen technischen Teilimplementierung sehr hilfreich ist, um Missverständnisse schnell sichtbar zu machen.

9 Projektrgebnisse

9.1 Gesamtergebnis

Die Projektarbeit führte zu einem konsistenten Prototypen, der die wesentlichen Anforderungen des definierten SOLL-Prozesses abbildet.

- Funktionsfähiger Prototyp
- Frontend-Backend-Kommunikation
- Automatisierte Kommunikation über verschiedene Kanäle
- Digitale Rückbestätigung von Lieferterminen
- Statusverwaltung
- Workflow-Steuerung
- Avisierungsdashboard für die Disposition
- Bestätigungsseite für Kunden
- Lieferverfolgung bzw. Fahrerkartenansicht

9.2 Grenzen des Projektergebnisses

9.3 Fazit und Ausblick

Das Projekt konnte sowohl aus technischer als auch aus organisatorischer Sicht erfolgreich abgeschlossen werden. Neben dem entwickelten Prototypen entstand eine belastbare Grundlage für die weitere fachliche und technische Ausarbeitung des Systems.

Die Kombination aus Prozessmodellierung, Webanwendung und automatisierter Kommunikation erwies sich als geeigneter Ansatz für die Digitalisierung des betrachteten Anwendungsfalls.

10 Nutzung von Künstlicher Intelligenz

11 Verwendete Hilfsmittel